EGADE Business School
Tecnológico de Monterrey

**Maestría en Finanzas**

**Productos Derivados y Administración de Riesgos Corporativos**

Dr. Raymundo Díaz Robles

# Tarea: Estrategias de opciones y Griegas en Bloomberg

Portafolio de opciones: AAPL, oro y WTI

**Equipo**

| Nombre | |
|---|---|
| María Tamara López Romo | |
| Daniel Alejandro Sánchez Aguirre | |
| Michel Alexander Meléndez Salas | |

20 de octubre de 2026

# 1. Introducción

El objetivo de esta actividad es complementar el portafolio de derivados con evidencias de Bloomberg. Para cada estrategia identificamos su estructura, sus primas, el modelo de valuación y la sensibilidad de su valor ante movimientos del mercado.

Analizamos las tres estrategias de la propuesta de portafolio de la tarea anterior: dos spreads alcistas con calls (AAPL y oro) y un spread bajista con puts (WTI). Al final comparamos lo que obtuvimos en R con datos de LSEG contra lo que muestra Bloomberg, considerando que las fechas, los modelos y las fuentes de datos son distintos.

# 2. Cómo interpretar las griegas

| Griega | Qué mide | Aplicación al portafolio |
|---|---|---|
| Delta | Sensibilidad ante cambios pequeños del precio del subyacente. | Signo positivo: exposición alcista. Signo negativo: exposición bajista. |
| Gamma | Cómo cambia la Delta cuando cambia el subyacente. | Indica cuánto varía la exposición direccional. |
| Vega | Sensibilidad a cambios de la volatilidad implícita. | Una Vega positiva suele beneficiarse de mayor volatilidad. |
| Theta | Sensibilidad al paso del tiempo. | Permite evaluar el costo o beneficio temporal. |
| Rho | Sensibilidad a cambios de tasas de interés. | Su relevancia depende del activo y del plazo. |

Antes de interpretar numéricamente una griega hay que revisar sus unidades en Bloomberg, porque la terminal las muestra por acción o por posición, por punto de volatilidad o por día, según la pantalla. En la sección 7.6 explicamos cómo leerlas.

# 3. Apple (AAPL): Bull Call Spread

Estructura: comprar una call con strike 340 y vender una call con strike 350, ambas con vencimiento el 19 de octubre de 2026. La estrategia expresa una expectativa alcista moderada, con ganancia y pérdida máximas limitadas. En la captura, Bloomberg muestra un precio total de 4.40 USD por acción.

APPLE

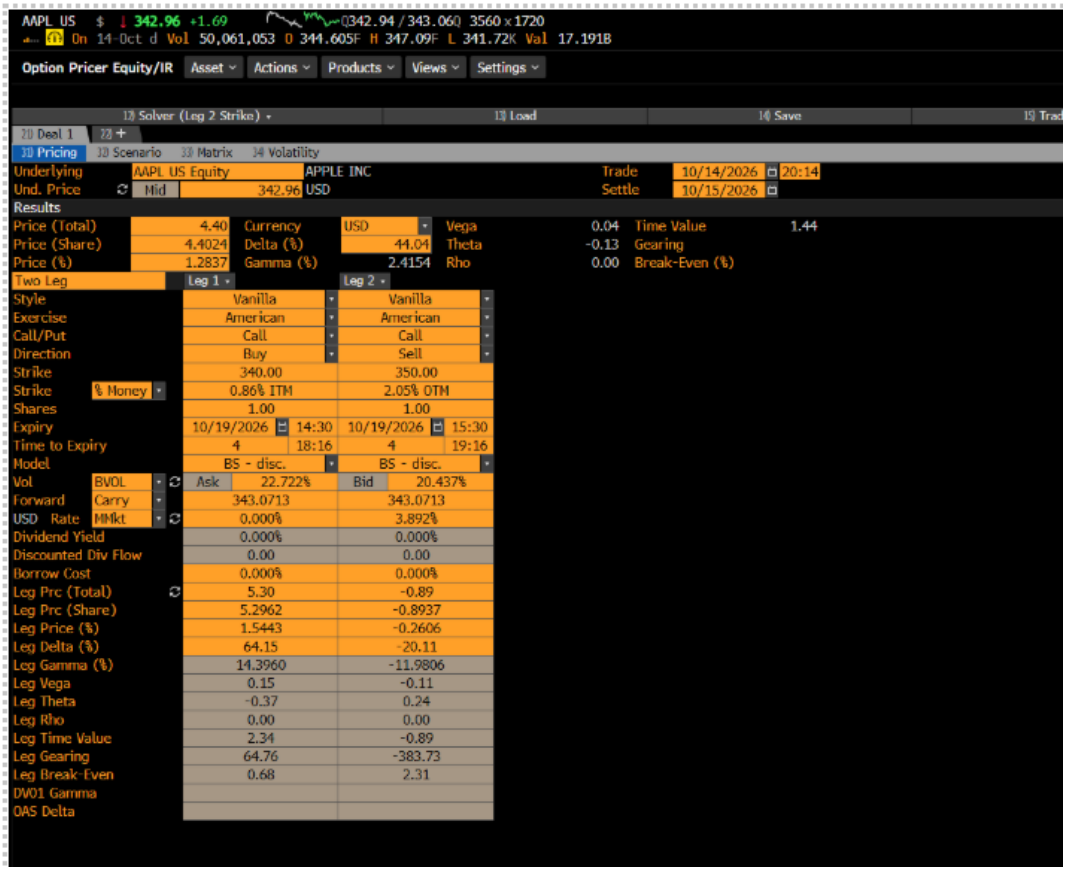



*Figura 1. Option Pricer de Bloomberg (OVME) para el Bull Call Spread 340/350 de AAPL, 14 de octubre de 2026.*

### Interpretación

La posición tiene exposición alcista acotada: la call comprada aporta sensibilidad positiva al precio y la call vendida reduce el costo inicial, pero limita la ganancia por encima de 350. La pérdida máxima corresponde al débito inicial y la ganancia máxima a la amplitud entre strikes menos ese débito, multiplicado por 100 acciones por contrato.

Bloomberg muestra las griegas netas por acción: Delta de 44.04%, Gamma de 2.4154, Vega de 0.04, Theta de -0.13 y Rho de 0.00. Como la pantalla trabaja con una acción por pata, el precio de 4.40 equivale a 440 USD por contrato.

## 4. Oro (GCZ26): Bull Call Spread

Estructura: comprar una call con strike 4,190 y vender una call con strike 4,400, con vencimiento de las opciones el 24 de noviembre de 2026. El subyacente es el futuro de oro de diciembre de 2026 (GCZ26). La estrategia busca aprovechar una subida moderada del oro sin asumir el costo completo de una call larga.

ORO

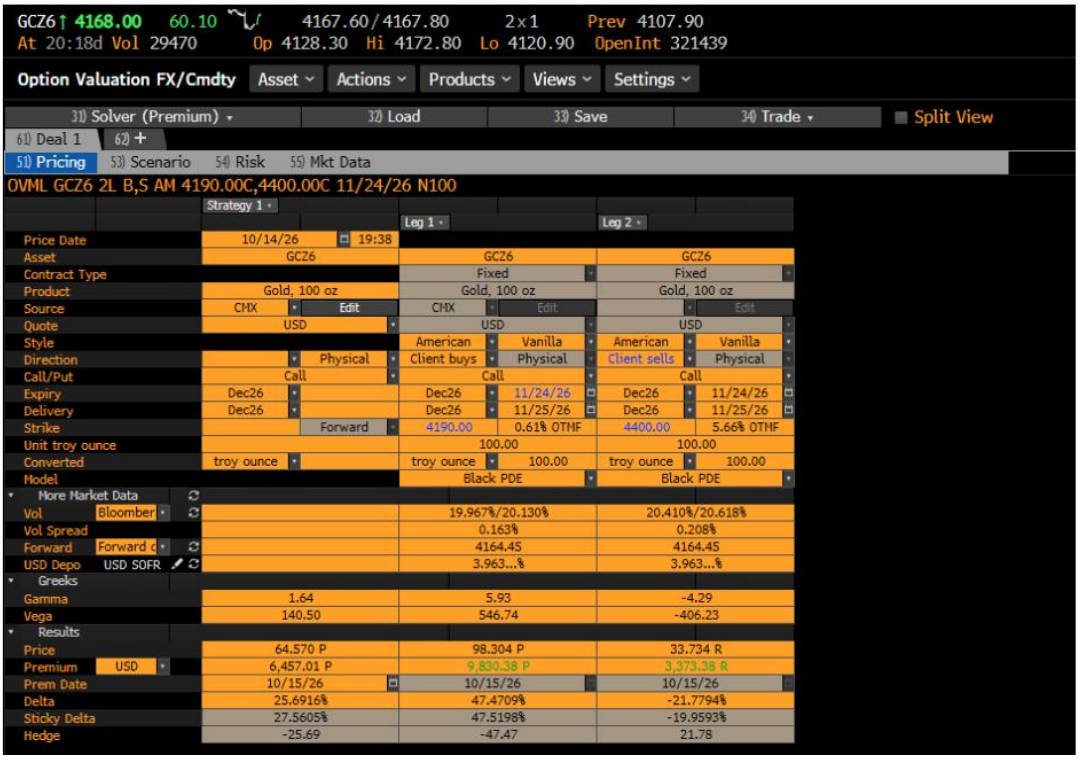



*Figura 2. Option Valuation de Bloomberg (OVML) para el Bull Call Spread 4190/4400 sobre GCZ6, 14 de octubre de 2026.*

### Interpretación

En la configuración observada en Bloomberg, el débito neto fue de 6,457.01 USD por spread (100 onzas por pata), con una Gamma neta de 1.64 y una Vega neta de 140.50. La Delta neta positiva de 25.69% es consistente con una exposición alcista. La Vega neta positiva indica que la posición se beneficia de un aumento pequeño de la volatilidad implícita, si lo demás se mantiene constante. El riesgo está limitado al débito pagado y la ganancia potencial también está limitada por la diferencia entre strikes.

## 5. WTI (CLZ26): Bear Put Spread

Estructura: comprar una put con strike 91.50 y vender una put con strike 85.00, ambas con vencimiento el 17 de noviembre de 2026, sobre el futuro de WTI de diciembre de 2026 (CLZ26). Busca beneficiarse de una caída moderada del precio del petróleo, con riesgo limitado.

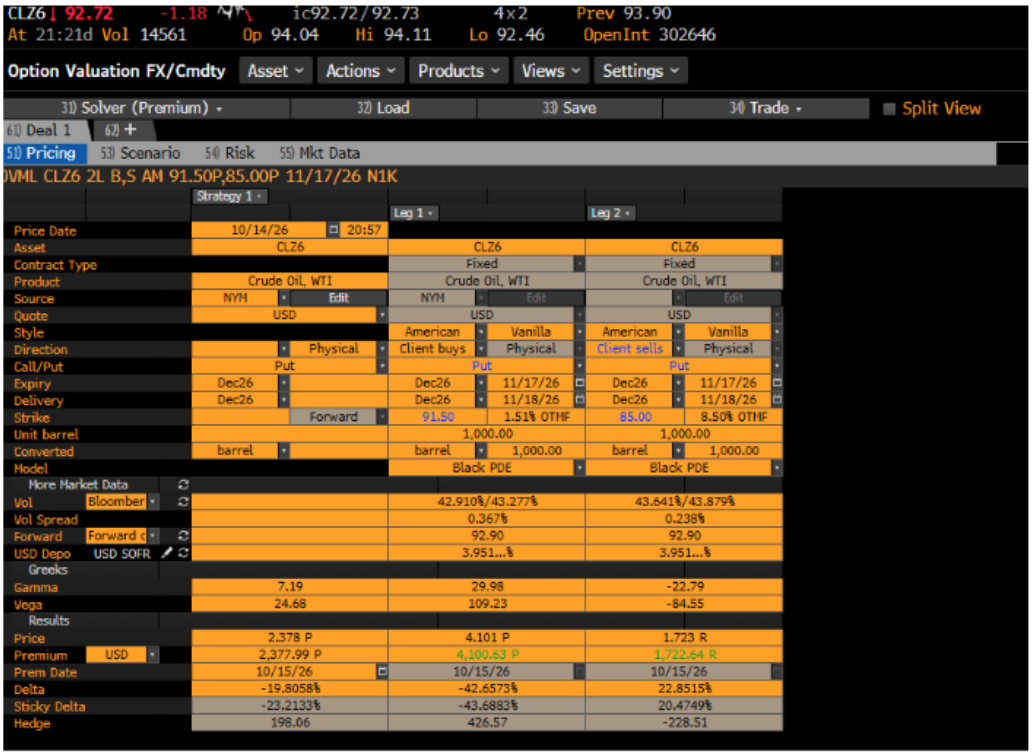



*Figura 3. Option Valuation de Bloomberg (OVML) para el Bear Put Spread 91.5/85 sobre CLZ6, 14 de octubre de 2026.*

### Interpretación

Bloomberg muestra un débito neto de 2,377.99 USD por spread, con 1,000 barriles por pata. La Delta neta es de -19.81%, consistente con una exposición bajista para movimientos pequeños del futuro. La Gamma neta es de 7.19 y la Vega neta de 24.68: la sensibilidad direccional cambia con el precio y la posición gana si sube la volatilidad. Theta y Rho no aparecen en esta pantalla.

Al vencimiento, la pérdida máxima teórica es de 2,377.99 USD, la ganancia máxima teórica es de 4,122.01 USD y el punto de equilibrio está en 89.12 USD por barril. Estos cálculos no incluyen comisiones.

## 6. Comparación de las estrategias

| Estrategia | Dirección | Riesgo principal | Evidencia en Bloomberg |
|---|---|---|---|
| AAPL Bull Call Spread | Alcista moderada | Perder el débito si AAPL no sube lo suficiente | OVME, strikes 340/350 |
| Oro Bull Call Spread | Alcista moderada | Caída o avance insuficiente del oro | OVML, strikes 4190/4400 |
| WTI Bear Put Spread | Bajista moderada | Petróleo estable o al alza | OVML, strikes 91.5/85 |

En las tres estrategias, la combinación de una opción comprada y otra vendida define desde el inicio un rango de resultados al vencimiento. Las griegas complementan ese análisis porque muestran cómo puede cambiar el valor de la posición antes de vencer, aunque el subyacente todavía no llegue al objetivo.

# 7. Comparativa: tarea anterior frente a Bloomberg

Bloomberg confirma la dirección y la delta de las tres estrategias que analizamos en la tarea anterior. Las primas cambian por la fecha, el modelo americano y el uso de volatilidad Bid/Ask, no por errores en el análisis hecho en R.

## 7.1 Alcance

Comparamos las tres estrategias de la Propuesta A de la tarea de Griegas contra su valuación en Bloomberg. En la tarea, las cifras por posición corresponden a un contrato por pata: 100 acciones en AAPL, 100 onzas en oro y 1,000 barriles en WTI.

| Estrategia | Tarea (R con datos de LSEG) | Bloomberg |
|---|---|---|
| AAPL Bull Call Spread 340/350, vence el 19 de octubre de 2026 | A1, valuada el 12 de octubre | OVME, valuada el 14 de octubre |
| Oro Bull Call Spread 4190/4400 sobre GCZ6, vence el 24 de noviembre de 2026 | G1, valuada el 12 de octubre | OVML, valuada el 14 de octubre |
| WTI Bear Put Spread 91.5/85 sobre CLZ6, vence el 17 de noviembre de 2026 | W1, valuada el 12 de octubre | OVML, valuada el 14 de octubre |

## 7.2 Diferencias de metodología

Las diferencias en los resultados se deben a cómo se hizo cada valuación: cambian la fecha, el modelo, la volatilidad y las unidades.

| Aspecto | Tarea (R con datos de LSEG) | Bloomberg | Efecto en el resultado |
|---|---|---|---|
| Fecha de valuación | 12 de octubre de 2026 | 14 de octubre de 2026 | Dos días menos de vida y precios distintos del subyacente |
| Modelo | Europeo: Black-Scholes con dividendo (AAPL) y Black-76 (futuros) | Americano: BS-disc (AAPL) y Black PDE (oro y WTI) | Bloomberg considera el ejercicio anticipado |
| Volatilidad | Una volatilidad por opción, calibrada para reproducir el precio medio de LSEG | Bid/Ask por pata. En AAPL compra con la volatilidad Ask (22.72%) y vende con la Bid (20.44%) | La prima de Bloomberg incluye el costo del diferencial y se acerca más a un precio ejecutable |
| Tasa | SOFR de LSEG interpolada, entre 4.00% y 4.08% | SOFR de 3.95% a 3.96% en oro y WTI. En AAPL, 0.000% en la pata 1 y 3.892% en la pata 2 | Impacto menor. La tasa de 0% en AAPL es una inconsistencia de la captura |
| Dividendo de AAPL | 0.32% anual continuo | 0% (dividendos discretos en cero) | Impacto mínimo a cuatro días |
| Tamaño en AAPL | 100 acciones por contrato | Una acción por pata: todo se muestra por acción | Hay que multiplicar por 100 para comparar |
| Griegas | Las cinco, en dólares por posición | Oro y WTI: Delta, Gamma y Vega. AAPL: las cinco, por acción | Hay que convertir unidades antes de comparar |

| Aspecto | Tarea (R con datos de LSEG) | Bloomberg | Efecto en el resultado |
|---|---|---|---|
| Alcance | 18 estrategias, portafolio, escenarios y coberturas | 3 estrategias individuales | Bloomberg sirve para validar y R para analizar el portafolio |

### 7.3 AAPL: Bull Call Spread 340/350

En Bloomberg el spread cuesta más (440 USD contra 363 USD) porque AAPL subió a 342.96, la call 340 quedó dentro del dinero y la prima se calcula con volatilidad Ask/Bid.

| Concepto | Tarea (R, 12 de octubre) | Bloomberg (14 de octubre) | Por qué difiere |
|---|---|---|---|
| Precio de AAPL (USD) | 341.28 | 342.96 | Subió alrededor de 0.5% |
| Días al vencimiento | 7 | 4 | La valuación es dos días después |
| Prima neta | 3.63 por acción, 363 USD | 4.40 por acción, 440 USD | AAPL más arriba y volatilidad Ask/Bid en lugar del precio medio |
| Delta | 0.36 por acción | 0.44 (44.04%) | Más dentro del dinero y con menos tiempo |
| Gamma | En dólares por un movimiento de 1% | 2.42 puntos de delta por un movimiento de 1% | Unidades distintas (ver sección 7.6) |
| Theta (USD por día, por contrato) | -8.83 | -13 (-0.13 por 100) | El valor del tiempo se pierde más rápido cerca del vencimiento |
| Vega (USD por punto de volatilidad, por contrato) | 5.13 | 4 (0.04 por 100) | Con menos tiempo hay menos vega |
| Rho | 2.29 USD por punto de tasa | 0.00 | A cuatro días la tasa casi no influye |
| Punto de equilibrio (USD) | 343.63 | 344.40 | 340 más la prima neta |
| Pérdida máxima | 363 USD | 440 USD | Igual a la prima neta |
| Ganancia máxima | 637 USD | 560 USD | 10 menos la prima, por 100 acciones |

En las dos fuentes la estructura es la misma: compra de la call 340 y venta de la call 350, con exposición alcista acotada.

### 7.4 Oro: Bull Call Spread 4190/4400

En Bloomberg el spread sale más barato (6,457 USD contra 7,110 USD) porque el futuro bajó a 4,164.45. La delta es prácticamente la misma.

| Concepto | Tarea (R, 12 de octubre) | Bloomberg (14 de octubre) | Por qué difiere |
|---|---|---|---|
| Futuro GCZ6 (USD por onza) | 4,191.60 | 4,164.45 | Bajó alrededor de 0.65% |
| Volatilidad de la call 4190 | 20.29% (calibrada) | 19.97% / 20.13% (Bid/Ask) | La volatilidad bajó un poco |

| Concepto | Tarea (R, 12 de octubre) | Bloomberg (14 de octubre) | Por qué difiere |
|---|---|---|---|
| Volatilidad de la call 4400 | 20.90% (calibrada) | 20.41% / 20.62% (Bid/Ask) | La volatilidad bajó un poco |
| Tasa | SOFR de 4.06% | SOFR de 3.963% | Impacto menor |
| Prima neta | 71.10 por onza, 7,110 USD | 64.57 por onza, 6,457 USD | Con el oro más abajo la call 4190 es más barata |
| Delta | 25.40 onzas | 25.69%, equivale a 25.69 onzas | Prácticamente igual |
| Gamma | En dólares por un movimiento de 1% | 1.64 puntos de delta por un movimiento de 1% | Unidades distintas |
| Vega (USD por punto de volatilidad) | 105.52 | 140.50 | La call 4400 vendida queda más fuera del dinero y resta menos vega |
| Theta (USD por día) | -20.82 | No aparece en la pantalla | Está en la pestaña Risk |
| Punto de equilibrio (USD por onza) | 4,261.10 | 4,254.57 | 4190 más la prima neta |
| Pérdida máxima | 7,110 USD | 6,457 USD | Igual a la prima neta |
| Ganancia máxima | 13,890 USD | 14,543 USD | 210 menos la prima, por 100 onzas |

La vega por pata también es consistente: en R la call 4190 aporta unos 571 USD por punto de volatilidad y en Bloomberg 546.74 USD.

### 7.5 WTI: Bear Put Spread 91.5/85

En Bloomberg el spread cuesta menos (2,378 USD contra 2,720 USD) porque el WTI subió a 92.90 y la volatilidad bajó. La delta coincide.

| Concepto | Tarea (R, 12 de octubre) | Bloomberg (14 de octubre) | Por qué difiere |
|---|---|---|---|
| Futuro CLZ6 (USD por barril) | 91.51 | 92.90 | Subió alrededor de 1.5% |
| Volatilidad de la put 91.5 | 44.44% (calibrada) | 42.91% / 43.28% (Bid/Ask) | La volatilidad bajó cerca de 1.5 puntos |
| Volatilidad de la put 85 | 44.75% (calibrada) | 43.64% / 43.88% (Bid/Ask) | La volatilidad bajó cerca de 1 punto |
| Tasa | SOFR de 4.05% | SOFR de 3.951% | Impacto menor |
| Prima neta | 2.72 por barril, 2,720 USD | 2.378 por barril, 2,378 USD | Con el WTI más arriba y menos volatilidad las puts son más baratas |
| Delta | -195 barriles (-0.195) | -19.81%, equivale a -198 barriles | Prácticamente igual |

| Concepto | Tarea (R, 12 de octubre) | Bloomberg (14 de octubre) | Por qué difiere |
|---|---|---|---|
| Gamma | En dólares por un movimiento de 1% | 7.19 puntos de delta por un movimiento de 1% | Unidades distintas |
| Vega (USD por punto de volatilidad) | 18.26 | 24.68 | Cambio de precio y de volatilidad |
| Theta (USD por día) | -10.55 | No aparece en la pantalla | Está en la pestaña Risk |
| Punto de equilibrio (USD por barril) | 88.78 | 89.12 | 91.5 menos la prima neta |
| Pérdida máxima | 2,720 USD | 2,378 USD | Igual a la prima neta |
| Ganancia máxima | 3,780 USD | 4,122 USD | 6.5 menos la prima, por 1,000 barriles |

En el caso del WTI, algunas configuraciones iniciales en Bloomberg daban primas inconsistentes. Al corregir el contrato y la dirección de las patas se obtuvo una estructura coherente con el Bear Put Spread.

### 7.6 Cómo leer las unidades de Bloomberg

Bloomberg y R miden lo mismo, pero con unidades distintas. Con esta equivalencia los números se pueden comparar.

| Griega | Bloomberg | Equivalente en la tarea (R) | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Delta | Porcentaje por unidad del subyacente | Delta en unidades (acciones, onzas o barriles) | Oro: 25.69% equivale a unas 25.7 onzas; en R, 25.40 onzas |
| Gamma | Puntos de delta que cambian si el subyacente sube 1% | Gamma en dólares por un movimiento de 1% | Call 4190 del oro: 5.93, su delta pasaría de 47.5% a cerca de 53.4% |
| Vega (oro y WTI) | Dólares por punto de volatilidad, para toda la posición | Vega en dólares por punto de volatilidad | Se compara directamente |
| Vega, Theta y Rho (AAPL) | Por acción | Por contrato de 100 acciones | Theta de -0.13 por 100 da -13 USD por día |
| Precio (AAPL) | Por acción | Por contrato | 4.40 por 100 da 440 USD |
| Hedge (oro y WTI) | Unidades a comprar o vender para quedar delta neutral | Cobertura delta con futuros o micro futuros | Oro, -25.69: vender cerca de 25.7 onzas |

## 8. Conclusión

Bloomberg nos permitió validar la estructura de las tres estrategias y observar la relación entre primas, volatilidad y griegas. La principal enseñanza es que no basta con elegir los strikes: también hay que revisar el tipo de opción, la dirección de cada pata, el futuro de referencia y el vencimiento.

Al comparar con la tarea anterior encontramos lo siguiente:

1. La dirección y la delta coinciden en las tres estrategias: 25.40 contra 25.69 onzas en oro y -195 contra -198 barriles en WTI. Bloomberg valida el modelo que construimos en R.

2. Las primas difieren por el mercado y no por errores. Dos días después, el oro bajó, el WTI y AAPL subieron y la volatilidad de las materias primas cayó. Por eso el oro y el WTI salieron más baratos y AAPL más caro.
3. El tiempo pesa más en AAPL. Con cuatro días al vencimiento, su theta pasó de -8.83 a -13 USD diarios; un spread semanal pierde valor rápido si el precio no se mueve.
4. Bloomberg es más realista para ejecutar, porque usa un modelo americano y volatilidad Bid/Ask. El análisis en R es más completo para estudiar el portafolio, porque incluye las cinco griegas, escenarios y coberturas.
5. Antes de comparar dos fuentes hay que alinear la fecha y las unidades. Una diferencia de primas no es una oportunidad de arbitraje si las fechas, los modelos o las unidades no coinciden.

## 9. Fuentes


- *Bloomberg Terminal, capturas del equipo del 14 de octubre de 2026: OVME (AAPL US Equity) y OVML (GCZ6 y CLZ6).*
- *Tarea de Griegas, Proyecto Final de Griegas (Rmd y HTML), con datos de LSEG Workspace del 12 de octubre de 2026: primas, volatilidad implícita y curva SOFR.*
- *Hull, J. C. Options, Futures, and Other Derivatives, 11a. edición, capítulos 17 a 19.*